

# Proyecto: Análisis de un Lenguaje de Programación

Lenguaje asignado: Nim

Lenguajes y Paradigmas de la Programación — Universidad Adolfo Ibáñez, 2026

## División de tareas para el grupo (5 integrantes)

Este documento reparte el proyecto entre 5 integrantes como una **cadena de trabajo**: cada persona recibe el resultado de la anterior y deja listo lo que la siguiente necesita. La presentación (máximo 15 minutos) cubre los puntos 1 a 5 del enunciado; el punto 6 es el programa en Nim (el videojuego *UAI Quest*, ya desarrollado), y todo se entrega vía GitHub.

|                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrega del programa (GitHub) | Martes 23 de junio, 23:59                                                                                                           |
| Presentación en clase         | Miércoles 24 de junio (máx. 15 min)                                                                                                 |
| Repositorio                   | <a href="https://github.com/ferjomendez/Proyecto-Lenguajes-y-Paradigmas">github.com/ferjomendez/Proyecto-Lenguajes-y-Paradigmas</a> |

## Flujo de dependencias

**Persona 1 → Persona 2 → Persona 3 → Persona 4 → Persona 5**

Tras el primer día todos pueden escribir en paralelo sobre el documento compartido, pero se respeta este orden porque cada sección se apoya en la anterior.

## Persona 1 — Coordinación + Propósito y Filosofía

Puntos 1 y 5

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recibe       | Nada: inicia la cadena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Qué hace     | Explica <b>qué problemas resuelve Nim</b> y su enfoque (eficiencia de C con la legibilidad de Python; programación de sistemas, scripting, juegos, herramientas CLI, compiladores). Desarrolla la <b>filosofía</b> (punto 5): rendimiento sin sacrificar expresividad, principio <i>zero-overhead</i> , metaprogramación y el ecosistema <i>nimble</i> . |
| Cómo hacerlo | Lee la web oficial (nim-lang.org, “Why Nim”) y el manual. Prepara 1–2 ejemplos cortos que muestren la legibilidad. <b>Crea el documento compartido (Google Doc) y la plantilla de slides</b> con la estructura de los 6 puntos para que todo el grupo escriba ahí.                                                                                       |

✓ Entregable al terminar: Resumen “qué es Nim” (media página) + 2 slides de intro y filosofía + **plantilla del documento y del deck creadas y compartidas** con permiso de edición para los 5.

## Persona 2 — Características técnicas

Punto 2

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recibe       | La intro y la plantilla de la Persona 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Qué hace     | Describe lo técnico: Nim es <b>compilado</b> (transpila a C/C++/JS y compila con gcc/clang). Explica el <b>proceso de compilación</b> y la <b>gestión de memoria</b> (automática/manual combinada, ARC/ORC = conteo de referencias + ciclos). Añade sistema de tipos (estático, fuerte, con inferencia), manejo de errores (excepciones, Option/Result), concurrencia (async/threads), portabilidad y ecosistema (nimble). |
| Cómo hacerlo | Manual de Nim, secciones “Memory management” y “Compilation”. Haz un <b>diagrama</b> simple ( <i>.nim</i> → <i>C</i> → <i>binario nativo</i> ). Prepara un ejemplo de inferencia de tipos y uno de try/except.                                                                                                                                                                                                             |

✓ Entregable al terminar: Sección técnica redactada + 3–4 slides (compilación, memoria, tipos/errores) + el diagrama de compilación + 2 snippets de código probados.

## Persona 3 — Análisis según Sebesta / Pratt

Punto 3

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recibe   | Las características técnicas de la Persona 2 (las usa como evidencia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Qué hace | Evalúa Nim <b>punto por punto</b> con los criterios de Sebesta (cap. 1.3): <b>legibilidad, escribibilidad, confiabilidad y costo</b> , con sus subcriterios (simplicidad, ortogonalidad, tipos de datos, sintaxis, abstracción, expresividad). Cada criterio con un ejemplo de código. Cierra respondiendo <i>¿debería existir otro criterio?</i> (p. ej. madurez del ecosistema / tamaño de comunidad). |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cómo hacerlo</b> | Consigue la tabla de criterios de Sebesta cap. 1.3. Por cada criterio reutiliza un snippet de la Persona 2 y argumenta si Nim lo cumple bien o mal, de forma <b>honest</b> a (muy legible y escribible; ecosistema chico como debilidad). Organízalo en una tabla criterio–valoración–ejemplo. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

✓ Entregable al terminar: Análisis completo (tabla de criterios con ejemplos) + 3 slides + el párrafo de “otro criterio propuesto”.

## Persona 4 — Paradigmas + dueño del programa Puntos 4 y 6

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recibe</b>       | El análisis de la Persona 3 y el código <code>uai_quest.nim</code> ya hecho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Qué hace</b>     | Justifica <b>qué paradigmas constituyen Nim</b> (punto 4): imperativo/procedural, orientado a objetos, funcional y metaprogramación (macros), cada uno justificado. Conecta con el <b>programa</b> (punto 6): <b>identifica en el código dónde aparece cada paradigma</b> (etiquetados como [IMPERATIVO], [OOP], [FUNCIONAL]). Debe poder explicar el bucle de juego, la jerarquía Entity→Player/Enemy con method y las funciones puras de Haskell. |
| <b>Cómo hacerlo</b> | Estudia el README (“Paradigmas demostrados”) y abre el .nim en las líneas etiquetadas. Recorta <b>3 snippets</b> (uno por paradigma) para mostrar. <b>Verifica que el juego compila y corre:</b> <code>nim c -r -d:release uai_quest.nim</code> .                                                                                                                                                                                                   |

✓ Entregable al terminar: Sección de paradigmas + mapeo paradigma→código + 3 slides + **el juego probado y listo para la demo en vivo**.

## Persona 5 — Integración, presentación y entrega Cierre y entrega

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recibe</b>       | Todas las secciones (Personas 1–4) y el juego probado.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Qué hace</b>     | Arma la <b>presentación de máx. 15 min</b> , unifica el estilo de slides y ejemplos, <b>cronometra</b> (≈2–3 min por punto), corre la <b>demo en vivo</b> del juego y deja el <b>repositorio final</b> ordenado: agrega los nombres del grupo al README, verifica que todo esté subido y <b>confirma la entrega antes del 23/06 23:59</b> . |
| <b>Cómo hacerlo</b> | Ensay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

✓ Entregable al terminar: Deck final exportado a PDF + demo ensayada (con plan B: captura/video por si falla en vivo) + **repositorio entregado y commit final hecho antes del deadline**.

## Cronograma sugerido

| Etapa                           | Quién               | Listo para               |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Día 1 — Setup + intro/filosofía | P1 (apoyo de todos) | Doc y slides compartidos |

|                                     |            |                                    |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Días 2–3 — Características técnicas | P2         | Que P3 tenga la evidencia          |
| Días 3–4 — Análisis Sebesta         | P3         | Que P4 cierre con paradigmas       |
| Días 4–5 — Paradigmas + demo        | P4         | Programa probado para la demo      |
| Días 6–7 — Integración y ensayo     | P5 + grupo | Entrega 23/06 y presentación 24/06 |

## Checklist de entrega (responsable: Persona 5)

- Documento con los 6 puntos completo y revisado por el grupo.
- Presentación de máx. 15 min cronometrada y ensayada.
- Programa uai\_quest.nim compila y corre; demo lista (con video de respaldo).
- README con nombres del grupo + instrucciones de ejecución.
- Repositorio en GitHub con todo subido (git push hecho).
- Commit final antes del martes 23 de junio, 23:59.